

表 1 診断基準

1. 長期の喫煙歴などの曝露因子があること。
2. 気管支拡張薬吸入後のスパイロメトリーで FEV_1/FVC が 70%未満であること。
3. 他の気流閉塞をきたしうる疾患を除外すること。

[日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会 (編) : COPD (慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン, 第 6 版, メディカルレビュー社, p50, 2022 より許諾を得て転載]

表 2-1 閉塞性換気障害をきたす疾患と識別に有用な検査

1. 喘息
気道可逆性検査, 過敏性検査, 喀痰・血中好酸球数, FeNO, 肺気量分画, 肺拡散能, HRCT, 血清 IgE
2. びまん性汎細気管支炎・副鼻腔気管支症候群・気管支拡張症
胸部 X 線写真, HRCT, 喀痰細菌検査
3. 閉塞性細気管支炎 (移植後や膠原病関連, 健康食品被害など)
HRCT (吸気・呼気), 肺気量分画, 肺拡散能, クロージングボリューム
4. リンパ脈管筋腫症
胸部 X 線写真, HRCT
5. じん肺症
胸部 X 線写真, HRCT
6. 肺結核
胸部 X 線写真, HRCT, 喀痰細菌検査

体活動性が低下している場合など, 症状が乏しいことも多い。痰がつまる感じ, 湿性咳嗽もみられることがある。スパイロメトリーで気管支拡張薬吸入後の閉塞性障害を証明し, 症状・画像・生理学的検査などで鑑別診断をすることにより確定診断を行う (表 2)。

ii) 増悪期における COPD 診断

感冒後の遷延する呼吸器症状で医療機関を受診することも多い。喫煙歴があれば COPD を疑い, 正確な病態把握と検査・診断は安定期に復してから施行することが望ましい。

iii) スパイロメトリー施行困難下での診断

COVID-19 流行期など, スパイロメトリー施行困難な状況では, 問診票と治療反応から暫定的に気道疾患の治療を開始する“COVID-19 流行期日常診療における慢性閉塞性肺疾患 (COPD) の作業診断と管理手順”が日本呼吸器学会から公表されている (<https://www.jrs.or.jp/covid19/assemblies/old/20210108191206.html> 2025/3/18 閲覧)。本手引きを参考に治療導入したのち, 適切な時期に精査と確定診断を行う方法もある。

b 病期分類

気流閉塞による病期分類には対標準 1 秒量 ($\%FEV_1$) を用いる⁵⁾ (表 3)。疾患の重症度は FEV_1 以外に呼吸困難の程度や運動耐容能, 増悪頻度, 肺合併症と全身併存症の有無などから総合的に判断する。

c 病型分類

古典的には肺気腫型と慢性気管支炎型がある。日本

表 2-2 呼吸困難をきたす疾患

1. 心不全・不整脈
心電図, 心臓超音波検査, BNP, NT-proBNP
2. 肺高血圧症
上記に加えて右心カテーテル検査
3. 肺血栓塞栓症
D-ダイマー, 造影 CT 検査, 右心カテーテル検査, シンチグラム
4. 間質性肺炎
HRCT, 呼吸機能検査, KL-6, SP-D
5. 全身性疾患 (神経性疾患, 貧血, 甲状腺機能異常, 代謝性アシドーシスなど)

表 2-3 慢性の咳, 痰をきたす疾患

1. 肺がん
2. 間質性肺炎
3. 後鼻漏, 薬剤など (詳細は「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025」を参照)

表 3 気流閉塞の程度による COPD の病期分類

病期	定義
I 期 軽度の気流閉塞	$80\% \leq \%FEV_1$
II 期 中等度の気流閉塞	$50\% \leq \%FEV_1 < 80\%$
III 期 高度の気流閉塞	$30\% \leq \%FEV_1 < 50\%$
IV 期 極めて高度の気流閉塞	$\%FEV_1 < 30\%$

気管支拡張薬投与後の FEV_1/FVC 70%未満が必須条件。

[日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会 (編) : COPD 診断と治療のためのガイドライン, 第 6 版, メディカルレビュー社, p53, 2022 より許諾を得て転載]

では, CT 所見により気腫型, 非気腫型に分類することも一般的である⁵⁾。臨床経過から, 頻回増悪型, 急速呼吸機能低下型という分類もある。

d 検査

i) 呼吸機能検査

スパイロメトリーでは気管支拡張薬吸入後の 1 秒率が 70%未満であることが診断に必要である。フローボリューム曲線では下に凸の下降脚を呈する。肺気量分画では TLC, FRC および RV が増加するが, 進行期では FRC および RV の増加が相対的に大きい。VC と IC が減少する。肺圧-容量曲線は左上方に偏位し, 静肺コンプライアンスが上昇する。DLCO は低下するが, 肺胞気量 (V_A) は正常かむしろ増加することが多いので DLCO/ V_A が高度に低下する。IOS, MoatGraph といった強制オシレーション法では, 呼吸抵抗やリアクタンスなど, スパイロメトリーと相補的に用いることによって病態理解に有用な指標が得られる。

ii) 画像診断

画像診断のみでは COPD は診断できないが, 特に胸部 CT は鑑別診断や合併症評価に極めて有用である。

胸部 X 線では特異的な所見は乏しいが, 進行した